自 然 言 語 処 理　146－12
（２００１．１１．２１）

帰納的学習を用いた言語に依存しない意味解析手法の評価

峨家正樹　荒木健治　栃内香次

北海道大学大学院工学研究科
〒060-8628　札幌市北区北 13 条西 8 丁目
TEL:011-706-7389 FAX:011-709-6277
E-mail:{gake,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

あらまし　深い意味までとらえた対話処理を行うためには事前に意味解析を行う必要があると考えられる. しかし形態素解析や構文解析と異なり，意味解析は未だ実用的なものはあまり存在せず，実用的な意味解析システムの実現のために我々は構文解析結果とその意味構造の組から帰納的学習を用いた変換規則の獲得を提案している．本手法では EDR コーパスを用いることにより，多量の実例のデータからの学習が可能である．またこのような学習手法は言語に依存していないため，多言語への応用が期待できる．本稿では実際にその手法に基づいたシステムを構築して評価実験を行うことにより，その有効性と言語に対しての非依存性を確認した.

キーワード　意味解析，帰納的学習，対話処理，言語非依存性

Evaluation of Language Independent Semantic Analysis Method Using Inductive Learning

Masaki Gake，Kenji Araki，Koji Tochinai

Graduate School of Engineering，Hokkaido University
N13 W8，Kita-ku，Sapporo，060-8628 Japan
TEL:+81-011-706-7389　FAX:+81-011-709-6277
E-mail:{gake,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract　It is effective to use semantic structure in dialogue processing. However a practical semantic analysis method does not exist yet. In order to get the effective semantic structure, we propose a transformation method from syntactic structure into semantic structure using inductive learning. The system based on our proposed method acquires transformation rules from examples. Moreover, we consider that this method can be applied to the other languages. We actually constructed the system and carried out the evaluation experiment.

Keywords　semantic analysis, inductive learning, dialogue processing, independent of languages

1　はじめに

近年, 高度な自然言語処理である対話処理が盛んに研究されている. これらの対話処理システムでは入力文を理解するための意味解析が必要不可欠である. 意味解析についてはこれまでに解析的な研究[1][2]、ネットワークを用いた研究[3][4][5]、電子化辞書を用いた研究[6]など、さまざまな研究が行われてきた. しかし形態素解析や構文解析等に比べて意味解析は精度の面からはまだまだ実用的であるとは言い難く, 有効な意味解析手法の開発が期待されている.

そこで我々は帰納的学習を用いた意味解析手法を提案している. これは実例に内在する変換規則を再帰的に獲得するという帰納的学習を用いて, 意味構造への変換規則を自動的に獲得し, それらを用いて意味解析を行うというものである. しかし, 表層文から意味構造への変換では長文を扱う場合に文全体の構造を捉えることが困難になり, その精度が低下する結果となった[7]. そこで我々は入力として構文解析結果を用いて, それを意味構造へと変換する手法を提案している[8]. 本来段階的な処理を重ねれば全体としての精度が下がるという大きな問題点がある. しかし最近形態素解析, 構文解析はかなり高い精度を得ることができるようになっており, 本手法と同等の学習手法を用いても高い精度が得られることを確認している[9][10]. これらに本研究をあわせることで帰納的学習という統一した手法を用いて, 入力文から意味構造まで変換できるシステムが完成する.

文献[8]では対話に関する例文から学習し, 意味解析としては高い成果を得ることができた. しかし, 学習用のデータ作成の労力という問題があった. そこで本稿では EDR コーパス[11]に収録されている構文構造と意味構造の組を学習用のデータとして用いる. そのため構文構造と意味構造の表現形式は EDR に準じたものを採用している.

また, 本手法のような文法的な規則を用いずに, 自動的に学習により獲得された変換規則を用いた解析手法は言語に依存しないと考えられる. それを確認するために本稿では日本語と英語の二種類のコーパスを用いて実験を行う.

本稿ではまず本手法の処理過程について説明する. その後それに基づいて作成したシステムの性能評価実験の結果から本研究の有効性及び言語への非依存性を確認する.

2　処理過程

図 1 に本手法の概要を示す. 各部での処理の詳細については文献[8]ですでに述べているため, 本稿では概要と変更点について述べる.

まず構文構造が入力されるとシステムは既存のルール辞書からルールの検索を行う. このとき入力文との一致率と単語辞書の情報を用いて最も確からしいルールを選択する. こうして選択されたルールを用いて構文構造を意味構造に変換する. その後正解として与えた意味構造と比較して正誤評価を行い, 使用したルールへのフィードバックを行う. そして入力構文構造とその正解の意味構造の組から新しいルールの獲得, もしくは既存のルールの一般化を行う. また一般化の際に単語辞書の作成と更新を行い, 出現単語のカテゴリー分けを行う. 以

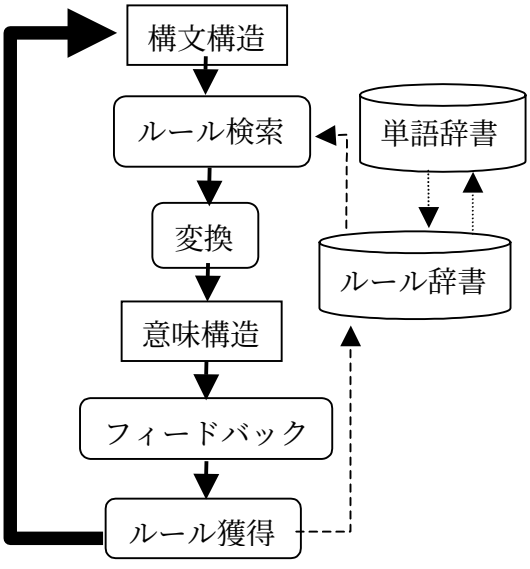


図 1　処理の概要

下で各部ごとの詳細を説明する.

2.1　変換ルールの獲得

EDR コーパスの構文構造は括弧付きのリストによる階層構造で表現されている．これを, 語を最小単位とする部分構文構造に分解する. 同様に意味構造もフレームの集合による階層構造で表現されているため, フレーム一つを最小単位とした部分構造に分解できる. もともとの構文構造と意味構造に対応があればその部分構造同士にも対応関係が存在すると考えられる. そこで部分意味構造に対してそれと対応している部分構文構造を決定し, それらの組をルールとして獲得する. このとき部分意味構造は部分フレームで構成されるものとフレームの集合で構成されるものに分かれる. 部分フレームの意味構造のルールは語ルール, フレーム集合の意味構造のルールは文ルールとして獲得する. 対応関係の決定は部分意味構造に含まれる全ての語を含む部分構文構造の中で最も確からしいものを選択し, それを対応付けてルールとして獲得する.

2.2　ルールの一般化と単語辞書

獲得したルールとルール辞書中に存在するルールを比較し, 同等なルールがすでに存在していればルールの一般化を行う. まず２つのルールの構文構造と意味構造を比較する. 構文構造については語に関係なく木構造が等しければ同等であるとする. 意味構造はフレームのスロット名の集合, および属性の内容が全て等しければ同等とする. 構文, 意味ともに同等であればルールの一般化と単語辞書の作成, 更新を行う. はじめに二つのルール間の対応する語を比較する. 語が同じならそのままルールに残るが, 異なっていた場合はそれらの二つの語が同じカテゴリーに属するものと見なす. この時単語辞書に新しいカテゴリーを作成し, その中にこれらの語を登録する. そしてルールの一般化された部分にそのカテゴリーの番号を記述する. ルールが一般化されていて比較する語の一方がすでにカテゴリー化されていた場合はそのカテゴリーにもう一方の語が含まれているか調べ, 存在していなければ新たにカテゴリーの中にその語を登録する.

2.3　変換処理

まず入力された構文構造に対してトップダウンに部分構造を抽出し, これと木構造が等しいルールを見つける．そして一致率＞0，尤度＞0 を満たすルールの中で尤度が最も高いルールを適用する. この一致率と尤度の決定式を図 2 に示す. なお, この尤度決定式の係数は評価実験の前に予備実験を行って決定する.

ルールの検索は文ルール辞書から始め, この中に適用条件を満たすルールが存在すれば尤度評価を行って最もその値が高いルールを適用する。適用可能なルールが存在しなければ語ルール辞書からの検索に移る。そして辞書内に適用条件を満たすルールがあれば同じく尤度

一致率＝ルールの構文構造と一致した語数 / 入力構文構造中の語数

尤度＝α×一致率＋β×ルール適用回数＋(γ×正適用フレーム数－δ×誤適用フレーム数) / ルールフレーム数

＊ルール適用回数　そのルールをこれまでに実際に適用した回数

＊ルールフレーム数　ルールの意味構造のフレーム数

＊正適用フレーム数　適用したルール中の正解したフレーム数の累計

＊誤適用フレーム数　適用したルール中の誤ったフレーム数の累計

図２　ルール適用条件

評価を行い、最も高いルールを適用する．このような処理を繰り返すことにより最終的に構文構造は意味構造に変換される。

2.4　正誤評価とフィードバック

フィードバック部では変換結果と正解の意味構造から正誤評価を行う. 変換結果と正解のフレームを比較し, フレーム一つごとに正誤判定をつける．フレームを比較し、フレーム名とその値の語が等しければ正適用フレーム数を１プラスする。間違っている場合や変換結果として生成されていても正解の意味構造には存在していなかった場合は誤適用フレーム数を１プラスする. また適用したルールの適用回数も１プラスする. これにより動的にルール一つ一つに対しての重みを変化させることができる. 図３にルール適用とフィードバックの例を示す.

3　評価実験

3.1　実験方法

EDR 日本語コーパス及び EDR 英語コーパスに収録されている例文それぞれ 3,000 文の構文構造と意味構造の組を用いて, 本手法の性能評価実験を行う. 始めに予備実験により尤度決定式の係数を決定する. その後新たに二つのルール辞書, 及び単語辞書が空の状態から実験を開始する. これは本手法の未知データからの学習による適応能力を評価するためである. またルールの獲得と変換処理を並行して行う. 結果の評価方法は意味構造のフレーム数単位で行っている. その評価基準は適合率と再現率により評価する．以下でそれらを定義する.

$$\text{適合率} = \frac{\text{変換結果の正解フレーム数}}{\text{適用されたルールの総フレーム数}}$$

$$\text{再現率} = \frac{\text{変換結果の正解フレーム数}}{\text{正解の意味構造の総フレーム数}}$$

3.2　予備実験

尤度評価関数の係数を決定するために実験用のデータ 300 文を用いて予備実験を行った. これは実際に様々な係数を代入して実験を行い, その中で最も精度の高いものを採用するという方法を用いた．その結果 $\alpha = 4$, $\beta = 1$, $\gamma = \delta = 10$ という値を最適な係数に決定した. なお, 評価実験ではこの時獲得されたルールを全て消去し, 新たに全ての辞書が空の状態から実験を開始する.

3.3　実験結果

図４は EDR 日本語コーパス，図５は EDR 英語コーパスを用いた実験における結果である. それぞれフレーム数 1,000 個ごとの適合率

入力構文構造　((((誰)(の))(予定))((です)(か)))

ルール１　((((何曜日)(の))(予定))((です)(か)))　→　[[main 予定][S-attribute interrogation][time 何曜日]]

ルール適用回数　2　正適用フレーム数　3　誤適用フレーム数　3

ルール２　((((あなた)(の))(本))((です)(か)))　→　[[main 本][S-attribute interrogation][possessor あなた]]

ルール適用回数　3　正適用フレーム数　6　誤適用フレーム数　3

１の尤度　4×0.8＋1×2＋(10×3－10×3) / 3＝5.2

２の尤度　4×0.6＋1×3＋(10×6－10×3) / 3＝35.4　→２を適用

変換結果　[[main 予定][S-attribute interrogation][possessor 誰]]

正解　[[main 予定][S-attribute interrogation][possessor 誰]]

→ルール２　適用回数 3＋1＝4　正適用フレーム数 6＋3＝9　誤適用フレーム数 3＋0＝0

図３　変換とフィードバックの例

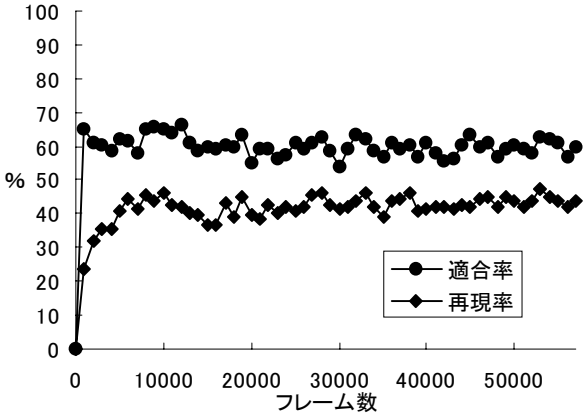


図４　日本語コーパスでの結果

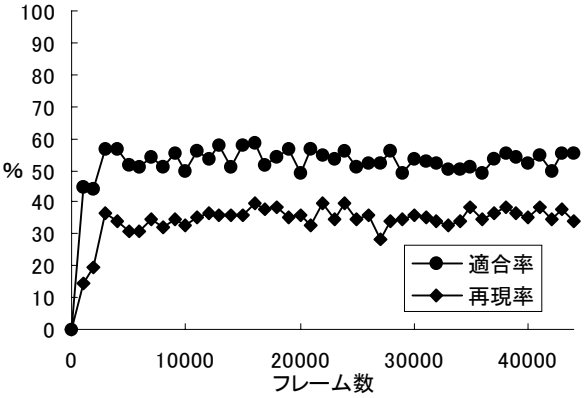


図５　英語コーパスでの結果

と再現率の推移を表している.

4　考察

実験結果から, 学習のかなり初期の段階で適合率, 再現率ともに上昇していることがわかる. しかしその後は最後までほぼ同等の精度のままであった. これは多くの変換に有効な汎用的なルールが早期に獲得されているが, その後は有効なルールがあまり獲得されていないことを意味している. 次に図６に入力文 100 文ごとの獲得ルール数の推移を示す. このグラフより入力文数にほぼ比例してルールが増加していることがわかる. ルール数の増加にもかかわらず精度が落ちていないということは、ルールの選択処理が有効であることを示している。結論としては早い段階で比較的汎用的なルールの獲得は可能なものの, 様々な文に対応するためにはルール数がある程度飽和するまで学習を続ける必要があると考えられる.

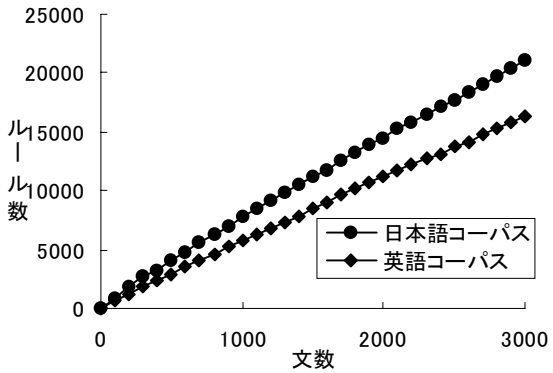


図６　獲得ルール数の推移

次に英語コーパスと日本語コーパスでの結果を比較する. 図を見ると日本語コーパスに比べて英語コーパスは適合率, 再現率ともに多少低くなっているが, 学習の進行はほぼ同じように進んでいる. このことから本手法は少なくとも日本語と英語の二言語に対しては有効であることが確認された.

精度については学習がある程度進んだ状態での適合率は 60%程度, 再現率は 40%程度であった. 適合率に比較して再現率が低いのはルールの未適用部分が多いためである. これはルール数の増加に伴い解消される問題だと考えられる. また適合率が 60%ということはルールの誤適用も多数あることを意味している. 誤適用の原因は大きく分けて２つある. 一つは適用すべきルールがないために誤ったルールを適用してしまう場合である. この場合は未適用の場合と同様に学習が進むことで解消される. もう一つは適用すべきルールがあるにもかかわらず誤ったルールを適用してしまう場合である. これはルール選択時の尤度の影響であると考える. これには尤度計算式とその係数に関してのさらなる検討が必要であると考えられる.

最後に実験に用いたコーパスに関して述べる. 人手で作成している以上, コーパスには誤りや表現のゆれがあると考えられる. 実際今回

の実験に用いたデータにも誤りや同等の意味構造に対しての表現の揺れが多く観測された. このようなデータを学習に用いることは誤った変換ルールの獲得につながる. しかしながらこのようなルールは学習が進むにつれてフィードバック処理により使われなくなるため学習の進行により解消される. また収録文は話題や文の構造が多様であり本手法のような学習手法では対応しづらい可能性もある. これもより多くの実験データを用いることで解消できるであろう.

5 おわりに

対話処理等に利用できる有効な意味構造を獲得する手法として, 本稿では実例から帰納的学習を用いて構文構造から意味構造へ変換する手法を提案した. またこのような学習手法が言語に依存しないことを証明するために, 日本語と英語の二種類の言語のコーパスを用いて提案した手法に基づくシステムの評価実験を行った. 実験の結果から少量の学習データで60%程度の適合率と 40%程度の再現率が得られることを確認した. この精度は構文解析等と比較すれば決して高いものとは言えない. しかしこれが意味解析であることや, 言語非依存であること, 話題や文の構造に一貫性のないデータを用いた実験であったことを考慮すれば十分に有効性を見出すことができたといえる.

今後はルール数がある程度飽和するところまで実験を進めて本システムの最終的な精度を確認する予定である. 同時にアルゴリズム等の再検討を行い, より高い精度を目指す予定である. また, 本システムで得られた意味構造を用いた対話処理システムなどへ応用していくことも目指している.

参考文献

[1] 石崎俊, “自然言語処理”, 昭晃堂(1995).

[2] 中川聖一, 若原一彰“自然言語の構文・意味解析規則の主観的確率を用いた帰納的学習システム”, 人工知能学会誌Vol.3,No.6,pp.91-100(1988).

[3] 竹内俊行, 荒木健治, 栃内香次, “Marker Passing形式のパーザにおける力学的制約を用いた意味つり上げモデルによる格構造解析手法”, 電子情報通信学会論文誌D-II,vol.J83-D-II,No.12,pp.2755-2766(2000).

[4] Eugene Charniak, “Passing markers: A theory of contextual in language comprehension”, Cognitive Science , vol.7 , pp.171-190(1983).

[5] Eugene Charniak, “A Neat Theory of Marker Passing”, Proceedings of AAAI-86 , pp.584-588 (1986).

[6] 原田実, 水野高宏, “EDR を用いた日本語意味解析システム SAGE”, 人工知能学会論文誌Vol.16,No.1 (2001).

[7] 森英悟, 荒木健治, 宮永喜一, 栃内香次, “帰納的学習による表層文から意味表現への変換規則の自動獲得と適用”, 電子情報通信学会論文誌D-II,vol.J81-D-II,No.7,pp.1621-1630(1998).

[8] 峨家正樹, 荒木健治, 栃内香次, “帰納的学習を用いた構文構造から意味構造への変換手法とその評価”, 電子情報通信学会技術研究報告, Vol.100 No.698,pp41-pp.48(2001).

[9] 荒木健治, 栃内香次, “帰納的学習による語の獲得および確実性を用いた語の認識”, 電子情報通信学会論文誌 vol.J75-D-II, No.7, pp.1213-1221(1992).

[10] 正富欣之, 荒木健治, 栃内香次, “模擬対話音声コーパスの書き起こし文における帰納的学習を用いた構文解析手法の性能評価”, 情報処理学会研究報告, 2001‐NL‐141,pp.1-pp.6(2001).

[11] 日本電子化辞書研究所, “EDR 電子化辞書仕様説明書”, 日本電子化辞書研究所(1995).